

1 解答 04 — 内積・直交・射影

1.1 1

$$\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

なので $\theta = \pi/4$ です。

1.2 2

$$\text{proj}_a b = \frac{a^T b}{a^T a} a = \frac{5}{2} (1, 1)^T.$$

1.3 3

$q^T q = 1$ より

$$P^2 = qq^T qq^T = q(q^T q)q^T = qq^T = P.$$

また $(qq^T)^T = qq^T$ です。射影行列の idempotent 性と対称性が確認できます。

1.4 4

$$q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0)^T.$$

a_2 から q_1 成分を引くと

$$u_2 = (1, 0, 1)^T - \frac{1}{2} (1, 1, 0)^T = (1/2, -1/2, 1)^T.$$

そのノルムは $\sqrt{3/2}$ なので正規化すれば q_2 が得られます。

1.5 5

列空間上の候補点から b への差に列空間方向の成分が残っていれば、その方向へ少し移動することで距離をさらに短くできます。最短点では改善可能な接線方向成分が 0 になるため、残差は列空間に直交します。